

Utilisation de graphes pour la classification et l'extraction de structures

Généralisation à des interactions d'ordre supérieur

Soutenance de thèse, mardi 8 septembre 2026
Learning Centre SophiaTech, Université Côte d'Azur

Louis HAUSEUX (Centre Inria d'Université Côte d'Azur, équipes NEO & AYANA ; bourse 3IA-DS4H)

Thèse dirigée par Konstantin AVRACHENKOV (NEO) et co-encadrée par Josiane ZERUBIA (AYANA)

Jury :

Rapporteurs : Dieter MITSCHÉ (PUC de Chile), Hocine CHERIFI (Univ. de Bourgogne)

Examineurs : Nicolas NISSE (Inria), Pierre CHARBONNIER (Cerema), Zoltan KATO (Univ. de Szeged)

01

Prologue : une ancienne énigme



Une ancienne énigme...

Un classificateur non-supervisé utilisant les
complexes simpliciaux
(avec une application à la *stylométrie*).

LOUIS HAUSEUX
Encadré par BARTŁOMIEJ BŁASZCZYSZYN

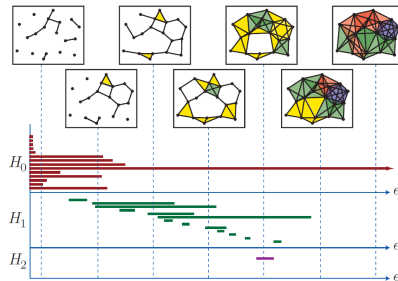
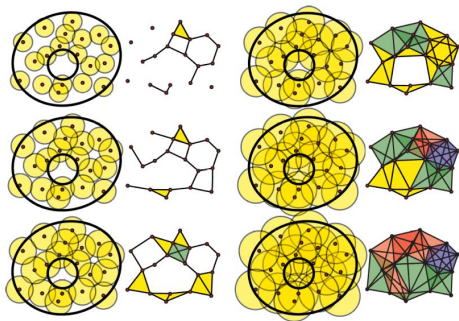
juillet 2017

Avant-propos

Stage à l'Inria Paris, équipe DYOGENE, encadré par Bartłomiej BŁASZCZYSZYN [HAL 17]

[HAL 17] L. Hauseux (encadré par B. Błaszczyszyn), « Un classificateur non-supervisé utilisant les complexes simpliciaux », Inria Paris, 2017. HAL : hal-01597846.

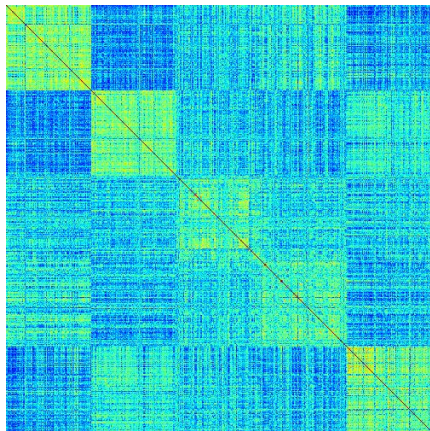
Le sujet à la mode : l'homologie *persistante*



Faire croître un rayon r ; regarder les structures **naître, vivre, mourir** [Ghrist 08]



...avec une application à la *stylométrie*

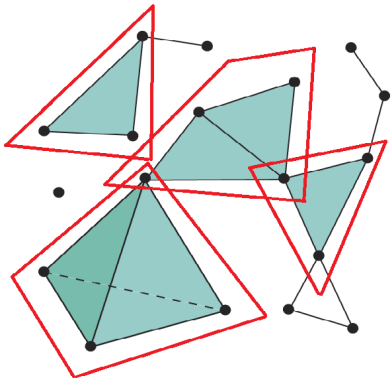


- ▶ Une matrice de **Gram** : similarité 500×500 entre articles de presse
- ▶ **5 auteurs** anonymes, 100 articles chacun (statistiques de style : vocabulaire, catégories grammaticales, ponctuation, etc.)
- ▶ **But (non supervisé)** : rendre à chaque auteur ses 100 articles

Ici, les articles sont *triés* par auteur : les 5 blocs diagonaux sautent aux yeux... mais l'algorithme ne voit qu'une matrice mélangée



Une heuristique inspirée de la persistance

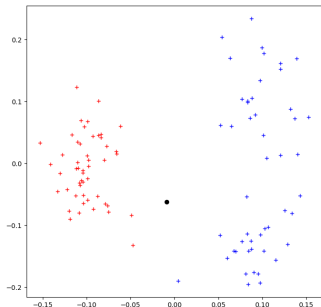


- Faire croître le seuil de similarité
- Observer les composantes « **triangles-connexes** »
(des k -simplexes recollés par facettes)
- Les voir **naître, grandir, fusionner**
- S'arrêter : une proportion P est couverte

Les « polyèdres » retournés ($k = 2$) [HAL 17]



Et... cela marche bien



- ▶ **2 auteurs** : 1 erreur, 1 non-classé (sur 100)
- ▶ Mieux que le K -Means...
- ▶ ... et que des mélanges gaussiens *semi-supervisés*
- ▶ Et sur **5 auteurs** : 4 clusters retrouvés

Pourquoi cela marche-t-il si bien ?



Plan

- I) Prologue : une ancienne énigme
- II) Du Single-Linkage à ses fondements
- III) Monter en ordre : la hiérarchie K -NN exacte
- IV) La percolation comme mesure de performance
- V) Applications : LiDAR 3D/4D, sans apprentissage
- VI) Vers des données davantage structurées
- VII) Conclusion & perspectives

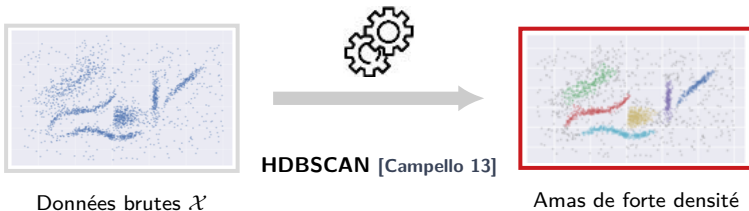
02

Du Single-Linkage à ses fondements



Le clustering sur données euclidiennes $\mathcal{X} \subset \mathbb{R}^p$

Modèle de Hartigan [Hartigan 81] : les amas de forte densité

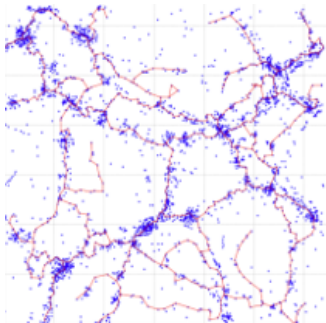


[Hartigan 81] J. A. Hartigan, « Consistency of Single Linkage for high-density clusters », JASA, 1981.

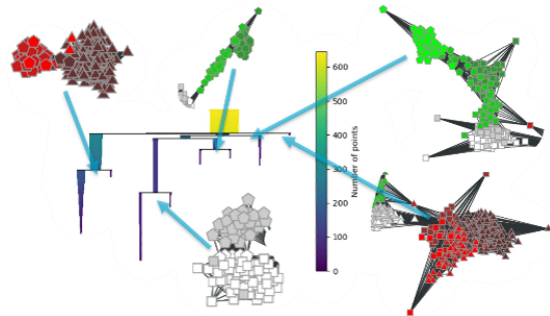
[Campello 13] R. Campello, D. Moulavi, J. Sander, « Density-based clustering based on hierarchical density estimates » (HDBSCAN), PAKDD, 2013.



Deux exemples issus de la thèse



Cosmologie 3D : filaments de galaxies [CN 23]



Huiles d'olive ($\mathbb{R}^8$) : hiérarchie obtenue [ANS 26]

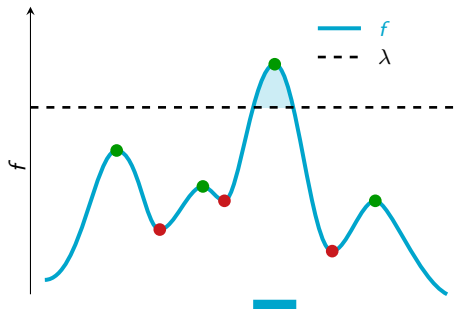
[CN 23] L. Hauseux, K. Avrachenkov, J. Zerubia, « Graph based approach for galaxy filament extraction », *Complex Networks & Their Applications*, Menton, 2023.

[ANS 26] L. Hauseux, K. Avrachenkov, J. Zerubia, « Generalization of Single-Linkage with higher-order interactions », *Applied Network Science*, 11(9), 2026.

Le modèle de Hartigan : la hiérarchie des amas

Ensemble de niveau $\{f \geq \lambda\}$

Arbre hiérarchique

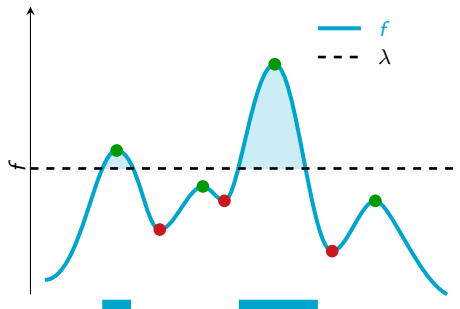


C_1

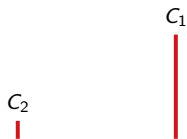


Le modèle de Hartigan : la hiérarchie des amas

Ensemble de niveau $\{f \geq \lambda\}$

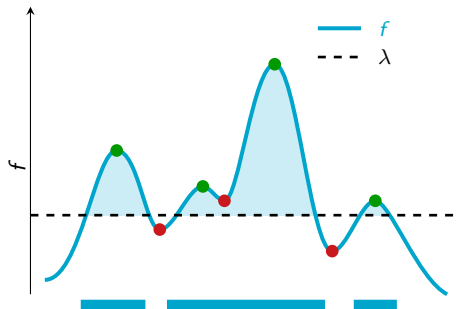


Arbre hiérarchique

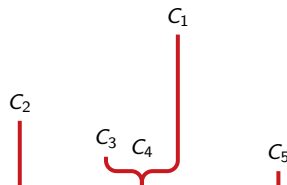


Le modèle de Hartigan : la hiérarchie des amas

Ensemble de niveau $\{f \geq \lambda\}$

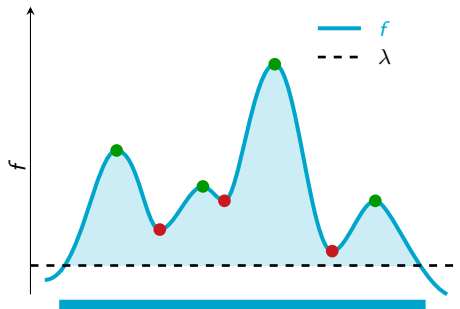


Arbre hiérarchique

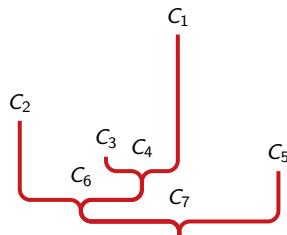


Le modèle de Hartigan : la hiérarchie des amas

Ensemble de niveau $\{f \geq \lambda\}$



Arbre hiérarchique





En pratique : estimer la densité

$$\hat{f} \leftarrow \hat{f}_{K\text{-NN}}$$

Estimateur des K plus proches voisins

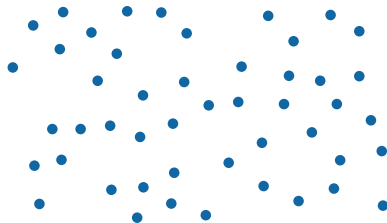
$$\forall x \in \mathbb{R}^p, \quad \hat{f}_{K\text{-NN}}(x) = \frac{K}{n \omega_p r_K(x)^p}$$

- ▶ n : nombre de points de $\mathcal{X}$
- ▶ ω_p : volume de la boule unité de $\mathbb{R}^p$
- ▶ $r_K(x)$: distance de x à son K^{e} plus proche voisin

$$r_K(x) = \min \{r \geq 0 \mid |B(x, r) \cap \mathcal{X}| \geq K\}$$



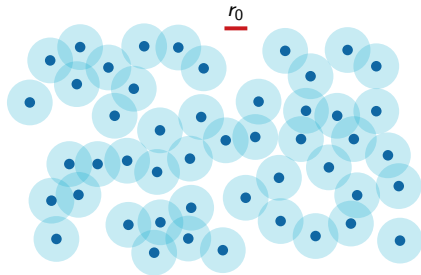
Le cas $K = 1$: un « miracle » géométrique



[Penrose 03] M. Penrose, *Random Geometric Graphs*, Oxford University Press, 2003.



Le cas $K = 1$: un « miracle » géométrique

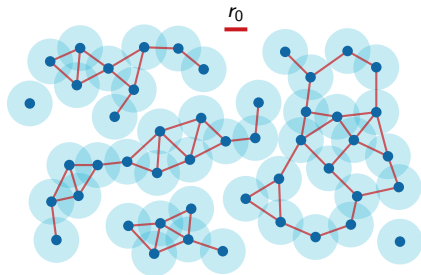


$$\begin{aligned}\hat{\lambda}(x) &\geq \lambda_0 \\ \Leftrightarrow r_1(x) &\leq r_0\end{aligned}$$

Ensembles de niveau
= **modèle booléen**



Le cas $K = 1$: un « miracle » géométrique

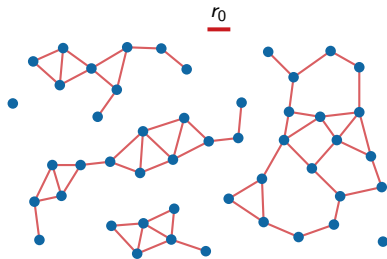


$$\hat{\lambda}(x) \geq \lambda_0$$
$$\Leftrightarrow r_1(x) \leq r_0$$

Amas de forte densité
= **composantes connexes**
d'un **graphe géométrique** [Penrose 03]



Le cas $K = 1$: un « miracle » géométrique

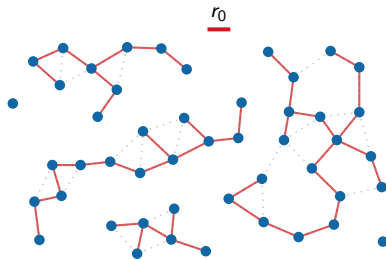


$$r_1(x) \leq r_0$$

Amas de forte densité
= **composantes connexes**
d'un **graphe géométrique** [Penrose 03]



Le cas $K = 1$: un « miracle » géométrique

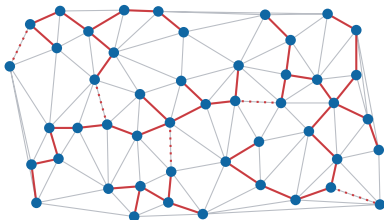


$$r_1(x) \leq r_0$$

Amas de forte densité
= **composantes connexes**
de l'**arbre minimum couvrant** élagué



L'arbre minimum couvrant et la triangulation de Delaunay



Cette hiérarchie a un nom :
le **Single-Linkage** [Florek 51]
[Gower-Ross 69]

L'arbre minimum couvrant euclidien
vit dans la triangulation de DELAUNAY
[Boissonnat 18] :

arbre minimum couvrant $\subseteq$ DELAUNAY

Dans le plan $\mathbb{R}^2$:

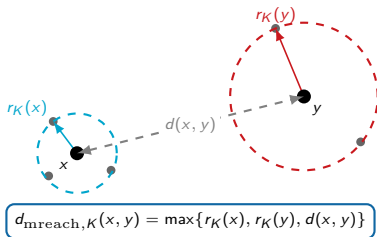
- Au plus $3n - 6$ arêtes
- Calcul en $\mathcal{O}(n \log n)$

[Florek 51] K. Florek, J. Łukaszewicz, J. Perkal, H. Steinhaus, S. Zubrzycki, « Sur la liaison et la division des points d'un ensemble fini », Colloq. Math., 1951.

[Gower-Ross 69] J. C. Gower, G. J. S. Ross, « Minimum spanning trees and Single-Linkage cluster analysis », JRSS C, 1969.

[Boissonnat 18] J.-D. Boissonnat, F. Chazal, M. Yvinec, *Geometric and Topological Inference*, Cambridge University Press, 2018.

L'effet de chaînage et le Robust Single-Linkage



Effet de chaînage : une chaîne de points suffit à fusionner deux amas

Robust Single-Linkage [Chaudhuri-Dasgupta 10] :

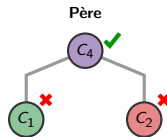
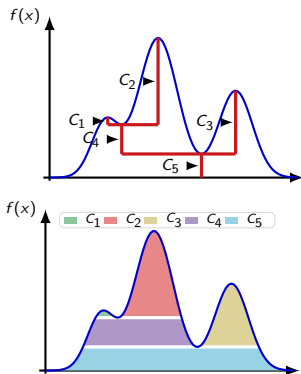
- ▶ La *core distance* $r_K(x)$ estime la densité locale
- ▶ La distance devient la *mutual reachability*
- ▶ Les points isolés sont repoussés

Les descendants : DBSCAN, puis HDBSCAN

DBSCAN [Ester 96] : points *cœurs* ($r_K(x) \leq r$) vs. points *accessibles* : réintègre la frontière des amas

HDBSCAN [Campello 13] : fait varier le seuil r continûment et extrait les clusters par **excès de masse**

$$E(C) = \int_C (f(x) - \lambda) dx.$$



Aire violette > aire verte + aire rouge
 $\Rightarrow$ Garder C_4
(plutôt que scinder en C_1 et C_2)

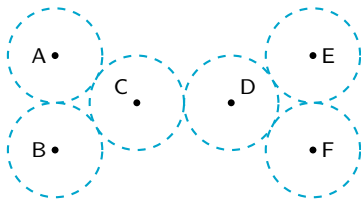
03

Monter en ordre : la hiérarchie K -NN exacte

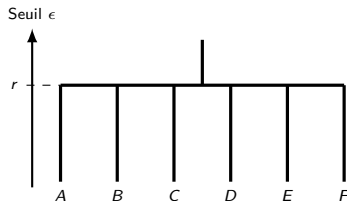


Que font Robust SL / (H)DBSCAN pour $K = 2$?

Nuage de points et boules de rayon r



Arbre hiérarchique obtenu

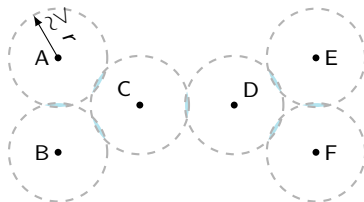


Un dendrogramme **plat** : toute l'information hiérarchique fine est perdue

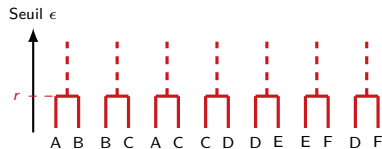


La vraie hiérarchie 2-NN : échelle r

Les 2-intersections de boules au niveau r



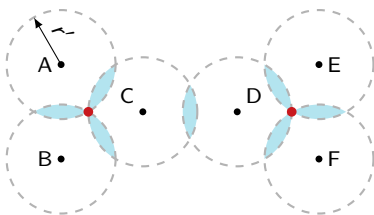
Arbre hiérarchique



Étape 1 : les 7 segments fusionnent au seuil r

La vraie hiérarchie 2-NN : échelle r'

Triangles et 3-intersections à r'



Arbre hiérarchique

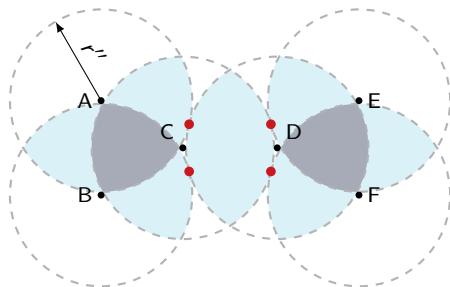


Étape 2 : fusion des triangles à r' via les 3-intersections. L'arête CD reste isolée

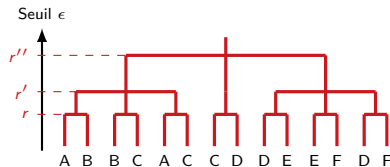


La vraie hiérarchie 2-NN : échelle r''

Connexité globale à r''



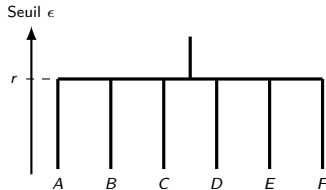
Arbre hiérarchique



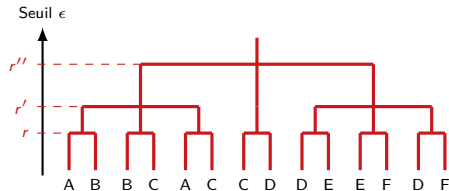
Étape 3 : connexité globale à r'' par les points de tangence

Le diagnostic

Robust SL ($K = 2$)



Vraie hiérarchie 2-NN



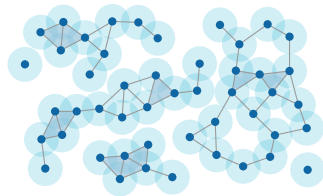
Une asymétrie : condition d'ordre K sur les **points**, mais connexité d'ordre 1 par les **arêtes**



La réparation : le complexe de Čech et les K -polyèdres

- ▶ **Graphe géométrique** $\longrightarrow$ **complexe de Čech** :
un K -simplexe = $K + 1$ boules qui s'intersectent
- ▶ **Composantes connexes** $\longrightarrow$ **K -polyèdres** :
des $(K - 1)$ -simplexes recollés par des K -simplexes
- ▶ Pour $K \geq 2$, les clusters peuvent **se recouvrir**

Théorème [ANS 26] [EUSIPCO 24] : à tout niveau, les K -polyèdres identifient *exactement* les amas discrets de forte densité de l'estimateur $\hat{f}_{K\text{-NN}}$. Pour $K = 1$: le Single-Linkage

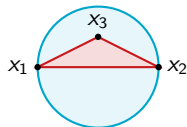


[ANS 26] L. Hauseux, K. Avrachenkov, J. Zerubia, « Generalization of Single-Linkage with higher-order interactions », *Applied Network Science*, 11(9), 2026.

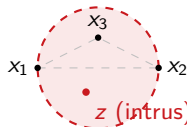
[EUSIPCO 24] L. Hauseux, K. Avrachenkov, J. Zerubia, « Benefits of hypergraphs for density-based clustering », *EUSIPCO*, Lyon, 2024.

Qui provoque les fusions ? La condition de Gabriel

- ▶ **Arête de l'arbre minimum couvrant** $\rightarrow$ **simplexe K -séparant** :
le simplexe qui provoque une **fusion**
- ▶ **Cas $K = 1$** : les 1-séparants sont exactement les arêtes de l'arbre minimum couvrant
- ▶ **Théorème [ANS 26]** : tout simplexe K -séparant est un simplexe de **Gabriel**
(sa boule minimale est vide d'intrus)



Triangle de Gabriel (boule vide)



Non-Gabriel (boule non vide)



K -arbre couvrant et mosaïque de Delaunay d'ordre K

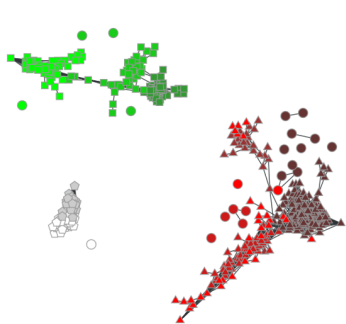
- ▶ **Fusions critiques** : les simplexes K -séparants, tous K -GABRIEL (boule minimale vide)
- ▶ **Arbre couvrant** $\longrightarrow$ **K -arbre couvrant** : élagué à r , il redonne les K -polyèdres [ANS 26]
- ▶ **Delaunay** $\longrightarrow$ **mosaïque d'ordre K** : elle porte tous les simplexes K -GABRIEL [Edelsbrunner-Osang 23]
- ▶ Pour $K = 2$: tout se lit dans DELAUNAY, en $\mathcal{O}(n \log n)$ dans le plan

Analogie ordre 1 vs. ordre K

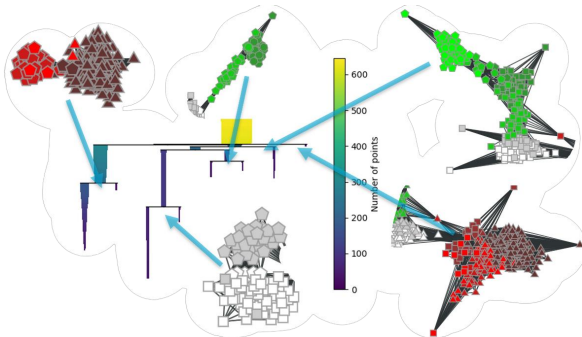
	$K = 1$	$K \geq 2$
Sommets	points	$(K - 1)$ -simplexes
Fusions	arêtes	K -simplexes
Condition	GABRIEL	GABRIEL
Domaine	DELAUNAY	DELAUNAY d'ordre K



En pratique ($K = 2$) : les huiles d'olive italiennes [Forina 83]



HDBSCAN : 3 macro-régions



2-polyèdres : 8 des 9 provinces retrouvées

572 points de $\mathbb{R}^8$: précision 96.1%, au-delà de l'état de l'art [Rolle-Scoccola 23] [ANS 26]
[Forina 83] M. Forina, C. Armanino, S. Lanteri, E. Tiscornia, « Classification of olive oils from their fatty acid composition », 1983 (jeu de données).

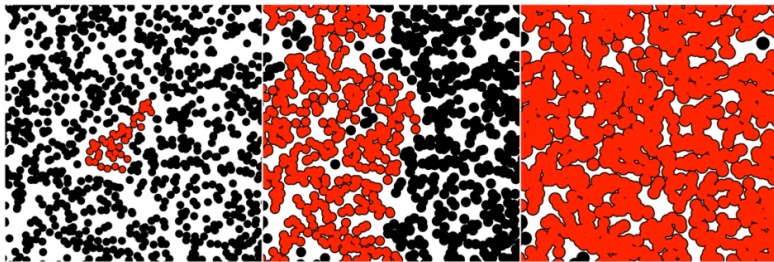
[Rolle-Scoccola 23] A. Rolle, L. Scoccola, « Stable and consistent density-based clustering » (Persistable), JMLR, 2024.

04

La percolation comme mesure de performance



Le phénomène au cœur de tout : la percolation continue



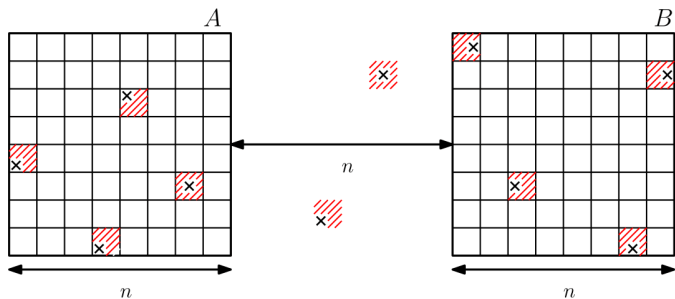
$$r < r_c$$

$$r = r_c$$

$$r > r_c$$

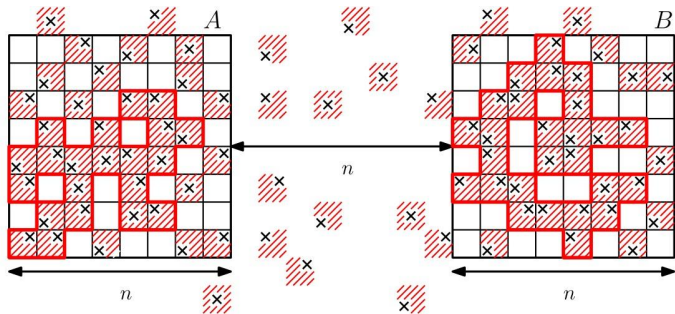
Au-delà d'un seuil critique, une **composante géante** (en rouge) émerge [Penrose 03]

Pourquoi le Single-Linkage échoue en dimension ≥ 2



Deux amas denses A et B , un fond de faible densité (croix rouges).

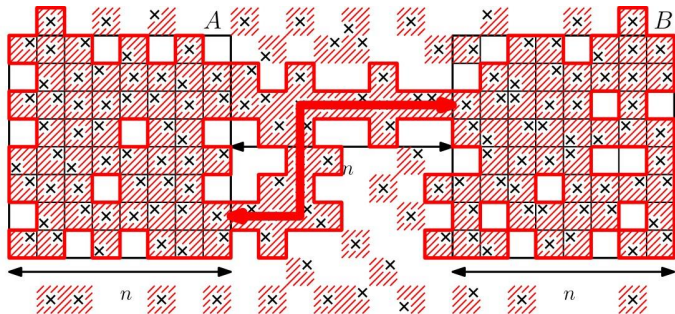
Pourquoi le Single-Linkage échoue en dimension ≥ 2



La percolation opère à l'intérieur de A et de B : les amas se remplissent.



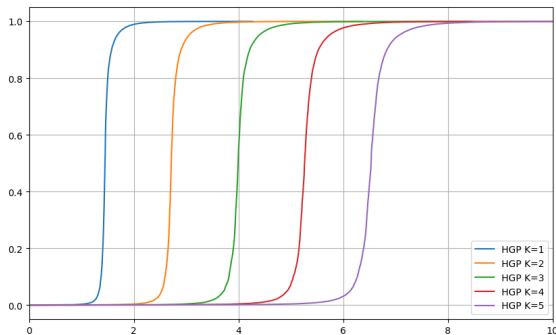
Pourquoi le Single-Linkage échoue en dimension ≥ 2



Mais le fond percole aussi : *A et B fusionnent avant d'avoir été entièrement récupérés*



La fraction récupérable

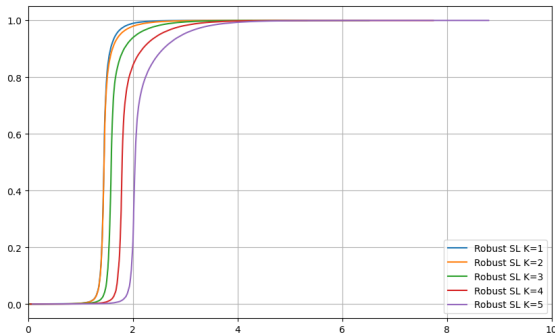


Probabilité de percolation $\lambda \mapsto \hat{\Theta}_{K,2}^{\text{poly}}(\lambda)$, K -polyèdres, dimension 2

- ▶ $\Theta(\lambda)$: fraction des points dans la **composante géante** à l'intensité λ
- ▶ En dessous du seuil critique λ_c : rien ($\Theta = 0$).
(Pour $K = 1$ en 2D : $\lambda_c \approx 1,44$.)
- ▶ **Une fraction seulement** d'un amas dense est récupérable avant que le fond ne percole...
- ▶ ... et cette fraction se **lit sur la courbe Θ**



Quantifier : la *vitesse de percolation*



Θ^{core} converge trop lentement vers 1 : la frontière n'est jamais rattrapée

À rappel $1 - \varepsilon$ fixé ($\varepsilon = 3\%$) :

$$v_{K,p}^{\text{cc}}(\varepsilon) = \frac{\lambda_{\varepsilon}^{\text{cc}}(K, p)}{\lambda_{1-\varepsilon}^{\text{cc}}(K, p)}$$

- Plus v est proche de 1, plus l'algorithme récupère **vite** un amas dense avant la percolation du fond
- Un critère **théorique** pour comparer les algorithmes [SRC 24] [CN 24]

[SRC 24] L. Hauseux, « How can we theoretically measure the performance of density-based clustering algorithms ? », ACM SIGMETRICS SRC, Venice, 2024 (2^e prix).

[CN 24] L. Hauseux, K. Avrachenkov, J. Zerubia, « Hypergraphs, percolation and hierarchical clustering », *Complex Networks & Their Applications*, Istanbul, 2024.



Vitesses de percolation mesurées

K	$p = 2$			$p = 3$			$p = 4$		
	HGP	Robust SL	DBSCAN	HGP	Robust SL	DBSCAN	HGP	Robust SL	DBSCAN
1	0,735	0,735	0,735	0,563	0,563	0,563	0,362	0,362	0,362
2	0,779	0,689	0,735	0,646	0,462	0,563	0,451	0,271	0,362
3	0,800	0,632	0,753	0,690	0,412	0,582	0,497	0,247	0,378
4	0,817	0,598	0,767	0,714	0,400	0,605	0,500	0,246	0,409
5	0,826	0,584	0,779	0,732	0,399	0,625	0,534	0,236	0,415

- ▶ Les K -polyèdres (HGP) : la vitesse **croît** avec K , dans toutes les dimensions
- ▶ Robust SL : augmenter K **dégrade** les performances (jeter la frontière des amas est rédhibitoire)
- ▶ DBSCAN répare partiellement... mais sa connectivité reste celle des cœurs, qui percolent trop tôt

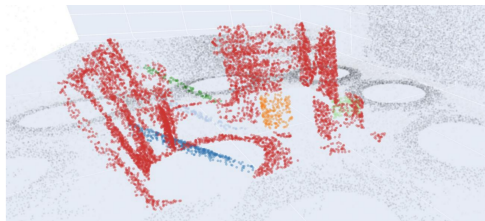
05

Applications : LiDAR 3D/4D, sans apprentissage



La hiérarchie devient un espace de résolution

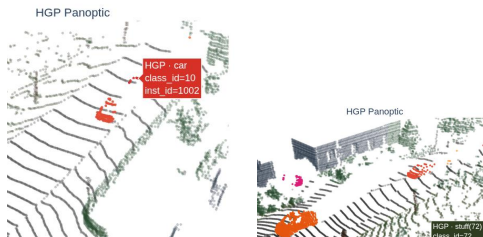
- ▶ L'arbre hiérarchique n'est pas qu'une sortie :
on peut y **injecter des a priori** géométriques
- ▶ **Détection d'anomalies 3D** : comparaison au modèle théorique du navire (© NAVAL GROUP)
- ▶ Benchmark de 2×10^6 points : objets **parfaitement isolés**, sans aucun apprentissage



Modèle de référence en rouge, anomalies en couleurs

Panoptique 4D : des a priori plutôt que des annotations

- ▶ État de l'art : sémantique profonde + clustering spatial [Sautier 25] [Oh 25]
- ▶ Nos **a priori faibles** : volumes attendus des objets (véhicules, piétons) injectés dans la hiérarchie
- ▶ Association temporelle par **transport optimal** déséquilibré + filtre de KALMAN, *training-free*



A priori géométriques appliqués aux volumes des instances

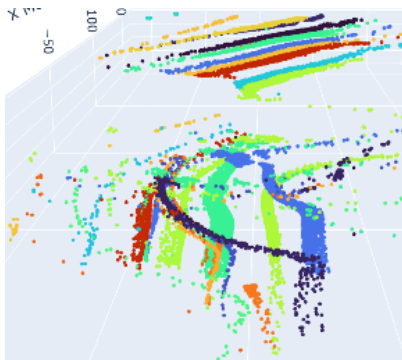
[Sautier 25] C. Sautier & al., « Alpine : is clustering enough for LiDAR instance segmentation ? », 2025.

[Oh 25] M. Oh & al., « Geo-4D : training-free global geometric association for 4D LiDAR panoptic segmentation », 2025.

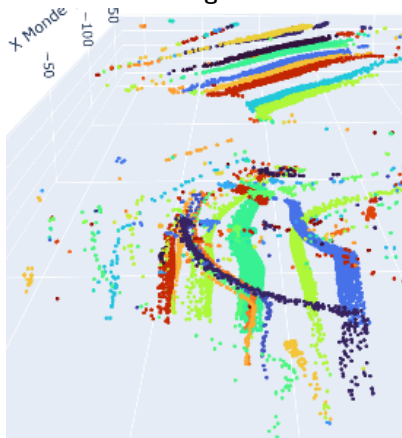


Résultats sur SemanticKITTI (200 trames)

Vérité terrain



Notre algorithme



Suivi des instances : aucun apprentissage, ni pour le clustering ni pour l'association

06

Vers des données davantage structurées

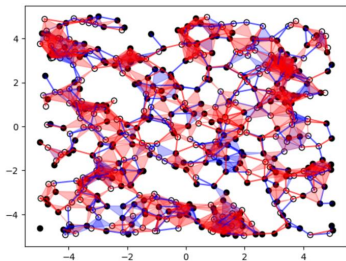




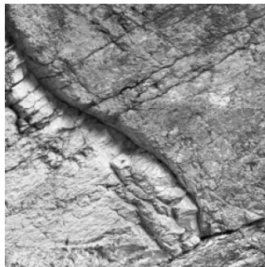
Quand la structure n'est plus (seulement) la géométrie

Deux terrains d'exploration, deux mêmes idées :

- 1) les interactions d'ordre supérieur apportent la robustesse ;
- 2) la percolation gouverne les performances



Graphes signés : les liens *créent* les communautés



Images : extraire des réseaux de fissures



Graphes signés : l'exemple des haplotypes

1. Deux chromosomes homologues (haplotypes)

L'humain est diploïde : chaque chromosome existe en deux copies

Haplotype 1
(vérité $\Sigma = +$)

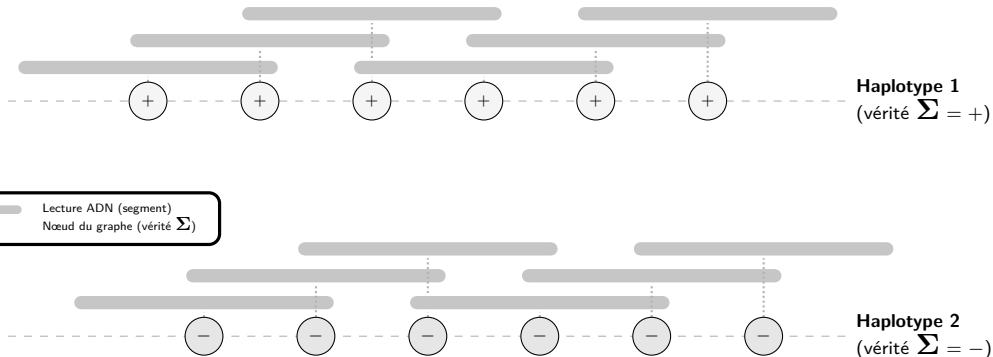
Haplotype 2
(vérité $\Sigma = -$)



Graphes signés : l'exemple des haplotypes

2. Séquençage haut débit : des lectures ADN

Le séquenceur produit des fragments courts et chevauchants issus des deux chromosomes



[Sankararaman-Bacelli 18] A. Sankararaman, F. Bacelli, « Community detection on Euclidean random graphs », *ACM-SIAM SODA*, 2018.

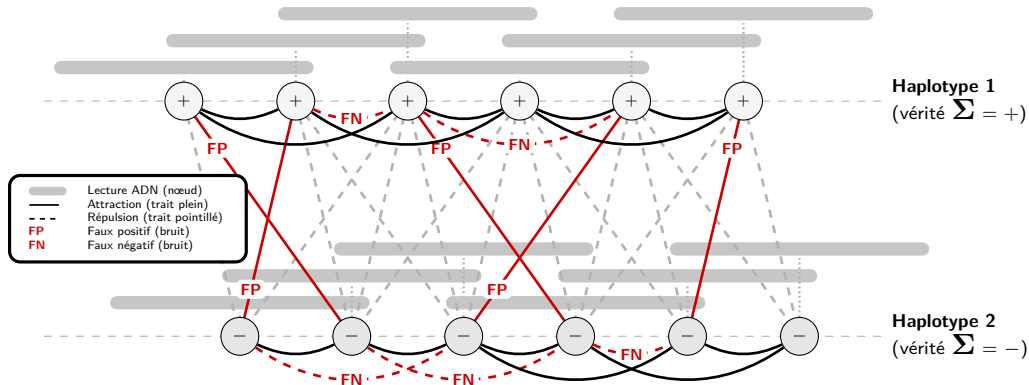


Graphes signés : l'exemple des haplotypes

3. Modélisation : un graphe signé bruité

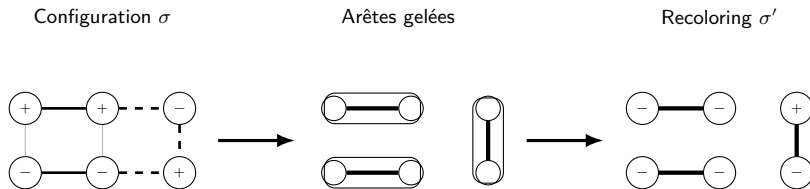
Nœuds = lectures arêtes = chevauchements (attractions / répulsions)

But : retrouver l'affectation cachée Σ , une détection de communautés [Sankararaman-Baccelli 18]



[Sankararaman-Baccelli 18] A. Sankararaman, F. Baccelli, « Community detection on Euclidean random graphs », *ACM-SIAM SODA*, 2018.

Un couplage bayésien par dynamique de clusters



- Un pas de SWENDSEN–WANG signé : geler les arêtes satisfaites, recolorier les amas [Swendsen-Wang 87]
- Un pas depuis la vérité Σ produit une **réplique** *a posteriori* : un couplage vérité–observation [Asilomar 25]
- Petits amas recoloriés au hasard : **seules les composantes géantes** portent l'information

[Swendsen-Wang 87] R. H. Swendsen, J.-S. Wang, « Nonuniversal critical dynamics in Monte Carlo simulations », *Physical Review Letters*, 1987.

[Asilomar 25] L. Hauseux, N. Soprano-Loto, K. Avrachenkov, « Higher-order Monte Carlo cluster dynamics for community detection in Euclidean graphs », Asilomar, 2025.



La percolation, encore : des bornes strictement meilleures

- ▶ La percolation des amas gelés est **nécessaire** au recouvrement des communautés ;
un pas de SW-arêtes redonne exactement la borne de [Sankararaman-Baccelli 18] ($p_e = f_{\text{in}} - f_{\text{out}}$)
- ▶ Face à la **frustration**, la dynamique **triangulaire** corrèle le gel pour geler moins...
- ▶ ... donc percole **plus tard** :
des bornes **strictement meilleures** [I&I 26+]

Sur la grille triangulaire :

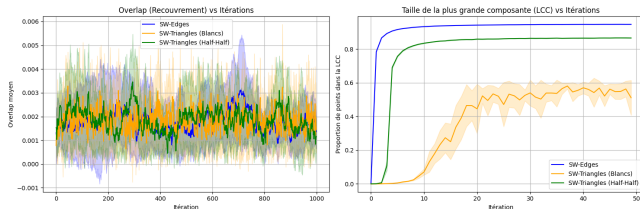
$$p_c^{\text{arêtes}} = \frac{1}{2} + \sin\left(\frac{\pi}{18}\right) \approx 0,673$$

$$p_c^{\Delta} = \frac{7}{4} - \frac{\sqrt{17}}{4} \approx 0,719$$

Sur tout l'intervalle $[0,673 ; 0,719)$, seuls les **triangles** prouvent l'impossibilité du recouvrement



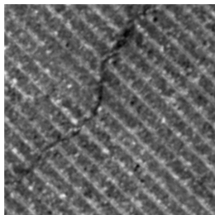
Validation à 10^6 nœuds



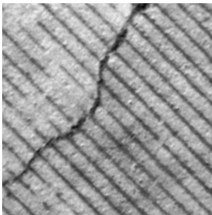
- ▶ À $p = 0,72$: composantes géantes...
- ▶ ... mais l'*overlap* reste au bruit

- ▶ **Percoler est nécessaire, pas suffisant**
- ▶ Le recouvrement effectif apparaît vers $p = 0,80$

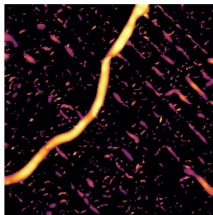
Détecter des fissures : du pixel... à la paire de pixels



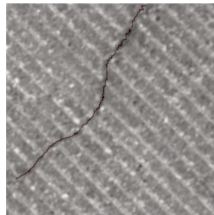
intensité (stries trompeuses)



profondeur (la vraie vallée)



similarité du graphe



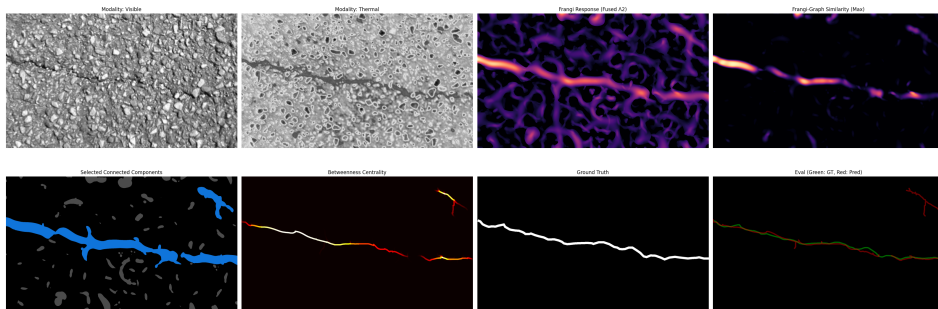
squelette extrait

- ▶ Le filtre de FRANGI [Frangi 98] répond : « ce **pixel** ressemble-t-il à une fissure ? » (hessienne, *vesselness*)
- ▶ Notre **graphe de Frangi** répond : « ces **deux pixels** sont-ils des morceaux de la *même* fissure ? » [GRETSI 25]
- ▶ **Multimodalité** fusionnée au niveau des hessiennes normalisées, sans aucun réentraînement

[Frangi 98] A. F. Frangi, W. J. Niessen, K. L. Vincken, M. A. Viergever, « Multiscale vessel enhancement filtering », MICCAI, 1998.

[GRETSI 25] L. Hauseux, R. Antoine, P. Foucher, P. Charbonnier, J. Zerubia, « Généralisation du filtre de Frangi pour l'extraction des réseaux de fissures », GRETSI, 2025.

L'ordre supérieur, encore : la connexité $K = 2$ anti-bruit

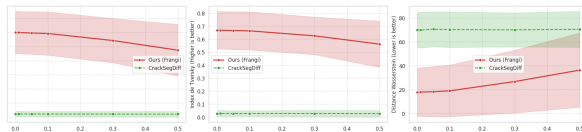
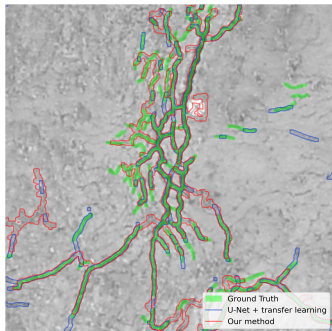


- ▶ Le bruit granulaire forme des **chaînes**... mais rarement des **triangles**
- ▶ Une vraie fissure (un ruban de quelques pixels d'épaisseur) en forme toujours
- ▶ Les composantes triangles-connexes bloquent la percolation du bruit **[EUVIP 26]**

[EUVIP 26] L. Hauseux, R. Antoine, P. Foucher, P. Charbonnier, J. Zerubia, « Multi-modal, training-free crack extraction via generalized Frangi graph », EUVIP, 2026.



Sans entraînement... et robuste



Sous bruit croissant, notre méthode (rouge) reste stable

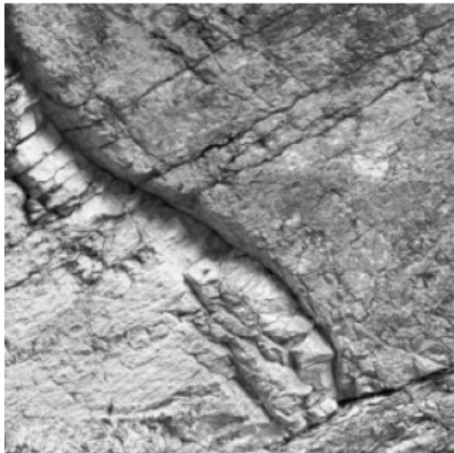
Vaches Noires : vérité (vert), nous (rouge), U-Net (bleu)

- Compétitif avec un U-Net ayant coûté **deux jours d'annotation experte**
- Le supervisé domine sur données propres... mais **s'effondre hors distribution**
- La sortie est un **graphe éditable** : une aide à l'annotation **[ISPRS 26+]**

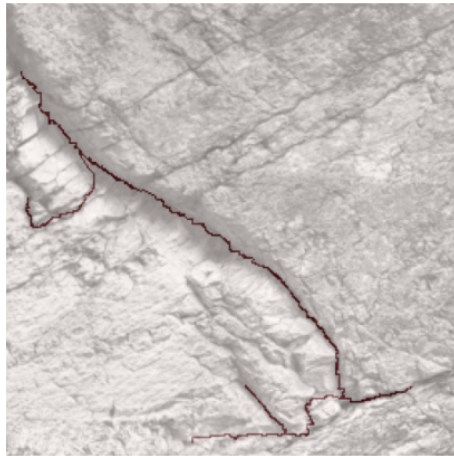
[ISPRS 26+] L. Hauseux, R. Antoine, P. Foucher, P. Charbonnier, J. Zerubia, article en préparation pour ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, 2026.



Transfert immédiat : le Palais des Papes



Mur de soutènement fracturé (orthoimage)



Fracture extraite, **sans réentraînement**

07

Conclusion & perspectives





Deux piliers, quatre contributions

1) Quand les relations binaires sont insuffisantes ou instables, les **interactions d'ordre supérieur** apportent une cohérence robuste.

2) La **percolation** est la clef de voûte théorique pour quantifier les performances de ces algorithmes

- ▶ Une **vue unifiée** du Single-Linkage : heuristique (arbre couvrant), géométrique (percolation), statistique (HARTIGAN), avec applications LiDAR 3D/4D sans apprentissage [ANS 26]
- ▶ **HGP-Clusterer** : la hiérarchie K -NN exacte, *via* Čech, GABRIEL et la mosaïque de DELAUNAY d'ordre K [EUSIPCO 24] [CN 24]
- ▶ La **vitesse de percolation** : une mesure quantitative qui explique l'échec de Robust SL / (H)DBSCAN et la supériorité des K -polyèdres [SRC 24]
- ▶ L'**export du paradigme** : graphes signés (dynamiques d'ordre supérieur, bornes plus fines) [Asilomar 25] et imagerie (graphe de Frangi multimodal) [GRETSI 25] [EUVIP 26]

Perspectives

- ▶ **Réduction de dimension d'ordre supérieur** : la mosaïque de DELAUNAY d'ordre K est bien plus riche que les graphes de voisinage (UMAP) : la piste privilégiée
- ▶ **Question ouverte assumée** : HGP-Clusterer n'est que *fractionnellement* consistant ; un algorithme consistant en dimension $p \geq 2$ reste à inventer
- ▶ **Graphes signés** : couplage à deux répliques pour des seuils exacts de recouvrement ; vers un algorithme pratique de détection de communautés
- ▶ **Fissures** : un logiciel d'aide à l'annotation experte fondé sur les graphes ; réconcilier modèles géométriques et apprentissage profond

Publications

Journal

- ▶ **[ANS 26]** *Generalization of Single-Linkage with higher-order interactions*, Applied Network Science, 2026

Conférences internationales et nationales

- ▶ **[CN 23]** Filaments de galaxies, Complex Networks, Menton, 2023
- ▶ **[EUSIPCO 24]** Hypergraphes pour le clustering par densité, EUSIPCO, Lyon, 2024
- ▶ **[CN 24]** Hypergraphes, percolation et clustering hiérarchique, Complex Networks, Istanbul, 2024
- ▶ **[SRC 24]** Mesure théorique de performance, ACM SIGMETRICS SRC, Venise, 2024 (**2^e prix**)
- ▶ **[Asilomar 25]** Dynamiques de clusters d'ordre supérieur, Asilomar, 2025
- ▶ **[GRETSI 25]** Généralisation du filtre de Frangi, GRETSI, Strasbourg, 2025
- ▶ **[EUVIP 26]** Extraction multimodale de fissures sans apprentissage, EUVIP, Luxembourg, 2026

En cours

- ▶ **[I&I 26+]** Cadre bayésien pour la détection de communautés sur graphes signés (journal)
- ▶ **[ISPRS 26+]** Graphe de Frangi généralisé, multimodal et sans apprentissage (journal ISPRS)

Logiciel : dépôts GitHub Ayana-Inria/HypergraphPercol_K2 et Ayana-Inria/Frangi-EUVIP

Un classificateur non-supervisé utilisant les
complexes simpliciaux
(avec une application à la *stylométrie*).

LOUIS HAUSEUX
Encadré par BARTŁOMIEJ BŁASZCZYSZYN

juillet 2017

Avant-propos

« *Et si de t'agréer je n'emporte le prix,
J'aurai du moins l'honneur de l'avoir entrepris.* »

Jean de LA FONTAINE, citation qui clôt le rapport de 2017

Merci.

